ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 6

Sumário

- Sistemas de numeração
- Códigos
- Aritmética binária
- Exercícios
  - Simplificação de funções
  - Funções implementadas com multiplexers

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Sistemas de numeração

Número

- É um objeto matemático usado para representar uma contagem, a medida de uma quantidade ou como identificador
- Existem vários conjuntos de números
  - Naturais - $\mathbb{N}$
  - Inteiros - $\mathbb{Z}$
  - Racionais - $\mathbb{Q}$
  - Reais - $\mathbb{R}$
  - Complexos - $\mathbb{C}$

Bases de numeração

- A base de um sistema de numeração é a quantidade de símbolos diferentes (dígitos, algarismos) utilizados para representar um número no sistema de notação posicional
- Num sistema de notação posicional, um número N em base b, $N_{(b)}$, representado por k dígitos na parte inteira e m dígitos na parte fracionária, $N_{(b)} = d_{k-1}d_{k-2} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-m}$ tem o valor na base decimal, $N_{(10)}$, dado pela seguinte fórmula:

$$N_{(10)} = \sum_{i=-m}^{k-1} d_i\, b^i = d_{-m}b^{-m} + \cdots + d_{-1}b^{-1} + d_0 b^0 + d_1 b^1 + \cdots + d_k b^k$$

Bases de numeração

- As bases mais utilizadas são:
  - Decimal (10 símbolos)
  - Binária (2 símbolos)
  - Hexadecimal (16 símbolos)
  - Octal (8 símbolos)

- A base que mais usamos é a base decimal (10 símbolos: 0-9)
- Para bases superiores a 10, é comum incluir letras no conjunto de símbolos (0-9 e A-F para a base hexadecimal)

Símbolos na base hexadecimal

Símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Valor Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Exemplos

- Notação posicional

$9875_{(10)} = 9 \times 10^3 + 8 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 5 \times 10^0$ (base 10)

3 2 1 0

$10110_{(2)} = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$ (base 2)

4 3 2 1 0

$7CA_{(16)} = 7 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 10 \times 16^0$ (base 16)

2 1 0

Exemplos

- Notação posicional (com parte fracionária)

$98{,}75_{(10)} = 9 \times 10^{1} + 8 \times 10^{0} + 7 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$ (base 10)

1 0 -1 -2

$101{,}10_{(2)} = 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}$ (base 2)

2 1 0 -1 -2

$7C{,}A_{(16)} = 7 \times 16^{1} + 12 \times 16^{0} + 10 \times 16^{-1}$ (base 16)

1 0 -1

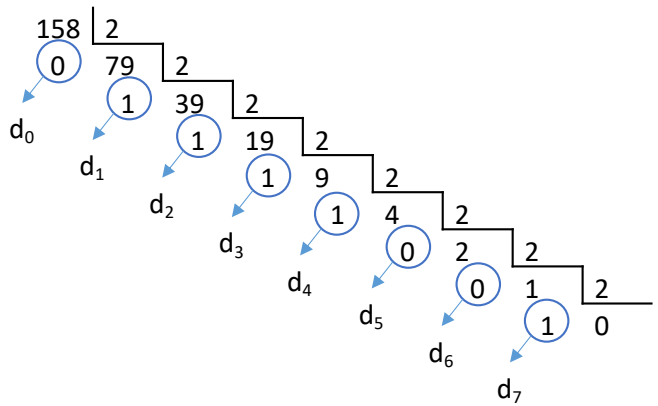
Comparação entre bases

- Exemplo de representação de 16 números inteiros

Base 10	Base 2	Base 16
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

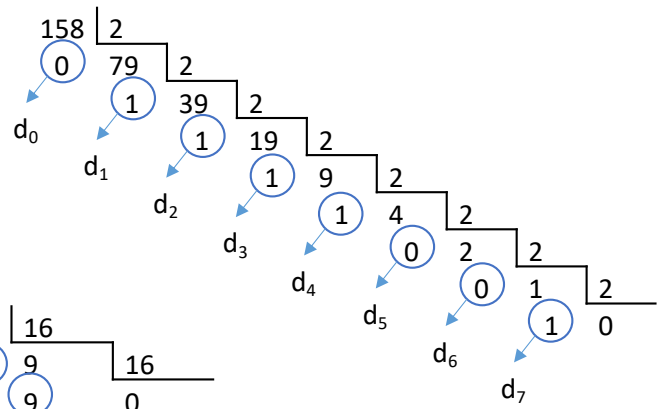
Conversão entre bases

- Base 10 para base *b* (parte inteira)
  - A parte inteira é obtida através de divisões sucessivas do número pela base até obter um quociente nulo; o resto da divisão representa o correspondente dígito na nova representação
  - Exemplo:
    - Representação do valor $158_{(10)}$ na base 2
      - $10011110_{(2)}$

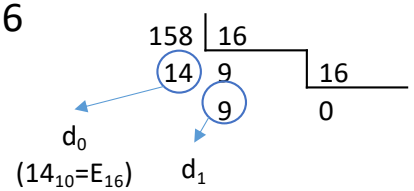


Conversão entre bases

- Base 10 para base *b* (parte inteira)
  - A parte inteira é obtida através de divisões sucessivas do número pela base até obter um quociente nulo; o resto da divisão representa o correspondente dígito na nova representação
  - Exemplo:
    - Representação do valor $158_{(10)}$ na base 2
      - $10011110_{(2)}$



    - Representação do valor $158_{(10)}$ na base 16
      - $9E_{(16)}$



Conversão entre bases

- Base 10 para base *b* (parte fracionária)
  - A parte fracionária é obtida através de multiplicações sucessivas do número pela base até obter o valor 0 ou a precisão pretendida; a parte inteira do resultado da multiplicação é removido e representa o correspondente dígito na nova representação
  - Exemplo:
    - Representação do valor $0{,}3125_{(10)}$ na base 2
      - $0{,}0101_{(2)}$

0,3125
x2
d_{-1} ← 0,6250
x2
d_{-2} ← 1,2500
x2
d_{-3} ← 0,5000
x2
d_{-4} ← 1,0000

Conversão entre bases

- Base *b* para base 10
  - Usar a fórmula da notação posicional
  - Exemplo:
    - Representação do valor $10011110_{(2)}$ na base 10

      $1 * 2^7 + 0 * 2^6 + 0 * 2^5 + 1 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 158$
    - Representação do valor $9E_{(16)}$ na base 10

      $9 * 16^1 + 14 * 16^0 = 158$

Conversão entre bases

- Base *b* para base b^k (potência inteira de *b*)
  - Conversão através de agrupamento de k símbolos
  - Exemplo:
    - Conversão de $10011110_{(2)}$ para base 4 (*b*=2, k=2)
      - Agrupamento de 2 símbolos
        - 10 01 11 10 -> $2132_{(4)}$
    - Conversão de 10011110_2 para base 8 (*b*=2, k=3)
      - Agrupamento de 3 símbolos
        - 10 011 110 -> $236_{(8)}$
    - Conversão de 10011110_2 para base 16 (*b*=2, k=4)
      - Agrupamento de 4 símbolos
        - 1001 1110 -> $9E_{(16)}$

Conversão entre bases

- Base *b* para base *B*
  - Em geral usa-se a base 10 como intermediária
    - Converte-se de base *b* para base 10
    - Converte-se de base 10 para base *B*

Códigos

Códigos

- Um número pode ser usado para representar/codificar outros objetos (informação)
- Os objetos codificados podem ser:
  - numéricos – caso em que a informação representada é composta por dígitos
    - e.g. código postal
  - não numericos – caso em que a informação representada não é composta por dígitos
    - e.g. letras

Códigos binários

- A codificação usando códigos binários é de grande relevância, visto que os sistemas digitais apenas conseguem processar e armazenar números binários
- Exemplos:
  - Código *Binary Coded Decimal* (BCD)
    - $278{,}1_{(10)}$ = ??

Dígito	Código BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Códigos binários

- A codificação usando códigos binários é de grande relevância, visto que os sistemas digitais apenas conseguem processar e armazenar números binários
- Exemplos:
  - Código *Binary Coded Decimal* (BCD)
    - $278{,}1_{(10)} = 001001111000{,}0001$

Dígito	Código BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Códigos binários

- A codificação usando códigos binários é de grande relevância, visto que os sistemas digitais apenas conseguem processar e armazenar números binários
- Exemplos:
  - Código *Binary Coded Decimal* (BCD)
    - $278{,}1_{(10)}$ = 001001111000,0001
  - Código ASCII (codifica letras e símbolos)
    - ‘W’ = ??

				b8	0	0	0	0	0	0	0	0
				b7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b5	0	1	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1		00	01	02	03	04	05	06	07
0	0	0	0	00			SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	01			!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	02			“	2	B	R	b	r
0	0	1	1	03			#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	04			$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	05			%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	06			&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	07			‘	7	G	W	g	w
1	0	0	0	08			(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	09			)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10			*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11			+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12			,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13			-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14			.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15			/	?	O	_	o	

Códigos binários

- A codificação usando códigos binários é de grande relevância, visto que os sistemas digitais apenas conseguem processar e armazenar números binários
- Exemplos:
  - Código *Binary Coded Decimal* (BCD)
    - $278{,}1_{(10)} = 001001111000{,}0001$
  - Código ASCII (codifica letras e símbolos)
    - ‘W’ = $01010111_{(2)} = 57_{(16)}$

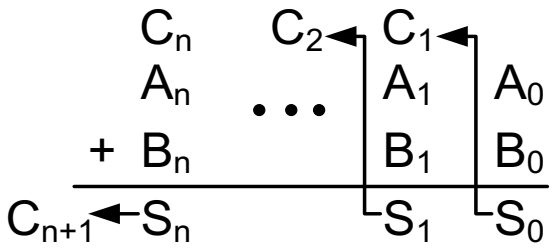
				b8	0	0	0	0	0	0	0	0
				b7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b5	0	1	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1		00	01	02	03	04	05	06	07
0	0	0	0	00			SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	01			!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	02			“	2	B	R	b	r
0	0	1	1	03			#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	04			$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	05			%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	06			&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	07			‘	7	G	W	g	w
1	0	0	0	08			(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	09			)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10			*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11			+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12			,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13			-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14			.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15			/	?	O	_	o	

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aritmética binária

Adição

- Considere a adição entre dois números:
  - An,...A1,A0
  - Bn,...B1,B0



- Ao adicionarmos dois dígitos, existe transporte/*Carry* (C_n) se o resultado da adição desses dígitos for igual ou superior ao valor da base

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

	A =	1	2	4	1
+	B =		1	8	3
	S =				
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

				C_1	
				0	
	A =	1	2	4	1
+	B =		1	8	3
	S =				04
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

			C_2	C_1	
			1	0	
	A =	1	2	4	1
+	B =		1	8	3
	S =			12	4
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

		C_3	C_2	C_1	
		0	1	0	
	A =	1	2	4	1
+	B =		1	8	3
	S =		04	2	4
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

		C_4	C_3	C_2	C_1	
			0	1	0	
	A =		1	2	4	1
+	B =			1	8	3
	S =	0 ← 0	1	4	2	4
			S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} + 183_{(10)}$

		C_4	C_3	C_2	C_1	
			0	1	0	
	A =		1	2	4	1
+	B =			1	8	3
	S =	0	1	4	2	4
			S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

	A =	5	F	1	0
+	B =	3	2	B	8
	S =				
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

				C_1	
				0	
	A =	5	F	1	0
+	B =	3	2	B	8
	S =				08
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

			C_2	C_1	
			0	0	
	A =	5	F	1	0
+	B =	3	2	B	8
	S =			0C	8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

		C_3	C_2	C_1	
		1	0	0	
	A =	5	F	1	0
+	B =	3	2	B	8
	S =		11	C	8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

		C_4	C_3	C_2	C_1	
			1	0	0	
	A =		5	F	1	0
+	B =		3	2	B	8
	S =	0 ←	09	1	C	8
			S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 16 (hexadecimal)
  - $5F10_{(16)} + 32B8_{(16)}$

		C_4	C_3	C_2	C_1	
			1	0	0	
	A =		5	F	1	0
+	B =		3	2	B	8
	S =	0	9	1	C	8
			S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =						
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

						C_1	
						1	
	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =						10
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

					C_2	C_1	
					1	1	
	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =					10	0
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

				C_3	C_2	C_1	
				1	1	1	
	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =				1 1	0	0
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

			C_4	C_3	C_2	C_1	
			0	1	1	1	
	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =			01	1	0	0
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

		C_5	C_4	C_3	C_2	C_1	
		0	0	1	1	1	
	A =	1	0	0	1	0	1
+	B =	1	1	0	1	1	1
	S =		01	1	1	0	0
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

		C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	C_1	
			0	0	1	1	1	
	A =		1	0	0	1	0	1
+	B =		1	1	0	1	1	1
	S =	1 ← 1	0	1	1	1	0	0
			S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

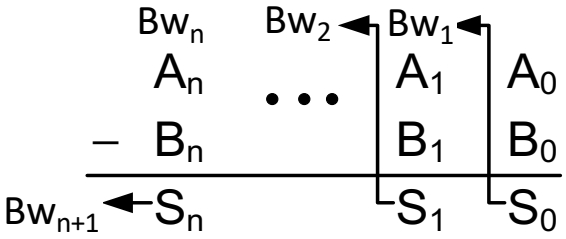
Adição

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões (o sinal + indica soma aritmética):
  - $S_n = |A_n + B_n + C_n|_{base}$
  - $C_{n+1} = 1$ se $(A_n + B_n + C_n) \geq base$
- Exemplo para soma na base 2 (binária)
  - $100101_{(2)} + 110111_{(2)}$

		C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	C_1	
			0	0	1	1	1	
	A =		1	0	0	1	0	1
+	B =		1	1	0	1	1	1
	S =	1	0	1	1	1	0	0
		S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Considere a subtracção entre dois números ($A - B$):
  - An,...A1,A0 – diminuendo/aditivo
  - Bn,...B1,B0 – diminuidor/subtrativo



- Ao subtrairmos dois dígitos, existe *Borrow* (Bw_n) se o resultado da subtracção desses dígitos for inferior a zero

Borrow

- Caso $B_n > A_n$ existe a necessidade de adicionar ao algarismo n do diminuendo (aditivo) o valor da base (*borrow*). O valor da base é, de seguida:
  - subtraído ao diminuendo (aditivo) (i.e. $A_{n+1} - 1$)

  Ou
  - adicionado ao diminuidor (subtrativo) (i.e. $B_{n+1} + 1$)

$$\begin{array}{r} 45 \\ -27 \\ \hline 18 \end{array} = \begin{array}{r} 40+5 \\ -20+7 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 30+15 \\ -20+\ \ 7 \\ \hline 10+\ \ 8 \end{array} = \begin{array}{r} 40+15 \\ -30+\ \ 7 \\ \hline 10+\ \ 8 \end{array}$$

Impossível
5<7

O mais comum

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} - 183_{(10)}$

	A =	1	2	4	1
–	B =		1	8	3
	S =				
		S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} - 183_{(10)}$

				Bw_1	
				1	
	A =	1	2	4	11
–	B =		1	8	3
	S =				8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} - 183_{(10)}$

			Bw_2	Bw_1	
			1	1	
	A =	1	2	14	1
–	B =		1	8	3
	S =			5	8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} - 183_{(10)}$

		Bw_3	Bw_2	Bw_1	
		0	1	1	
	A =	1	02	4	1
–	B =		1	8	3
	S =		0	5	8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 10 (decimal)
  - $1241_{(10)} - 183_{(10)}$

		Bw_3	Bw_2	Bw_1	
		0	1	1	
	A =	1	2	4	1
–	B =		1	8	3
	S =	1	0	5	8
		S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

	A =	1	1	0	1	1	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =						
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

						Bw_1	
						1	
	A =	1	1	0	1	1	10
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =						1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

					Bw_2	Bw_1	
					0	1	
	A =	1	1	0	1	01	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =					0	1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

				Bw_3	Bw_2	Bw_1	
				0	0	1	
	A =	1	1	0	01	1	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =				0	0	1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

			Bw_4	Bw_3	Bw_2	Bw_1	
			1	0	0	1	
	A =	1	1	10	1	1	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =			1	0	0	1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

		Bw_5	Bw_4	Bw_3	Bw_2	Bw_1	
		1	1	0	0	1	
	A =	1	11	0	1	1	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =		1	1	0	0	1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Subtracção

- Cada um dos dígitos do resultado é obtido através das seguintes expressões:
  - $S_n = |A_n - B_n - Bw_n|_{base}$
  - $Bw_{n+1} = 1$ se $(B_n + Bw_n) > A_n$
- Exemplo para subtracção na base 2 (binária)
  - $110110_{(2)}$ - $011101_{(2)}$

		Bw_5	Bw_4	Bw_3	Bw_2	Bw_1	
		1	1	0	0	1	
	A =	1	1	0	1	1	0
–	B =	0	1	1	1	0	1
	S =	0	1	1	0	0	1
		S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Multiplicação binária

- A multiplicação de M (multiplicando) por m (multiplicador) é dada por:
  - $P = M\,.m \;=\; M.(m_0 + 2.m_1 + \;4.m_2 + \cdots + 2^{n-1}.m_{n-1})$
  - $P = M.m = M.m_0 + 2.M.m_1 + \cdots + 2^{n-1}.M.m_{n-1}$

			M_3	M_2	M_1	M_0	M
		x		m_2	m_1	m_0	m
			$M_3 . m_0$	$M_2 . m_0$	$M_1 . m_0$	$M_0 . m_0$	
		+ $M_3 . m_1$	$M_2 . m_1$	$M_1 . m_1$	$M_0 . m_1$		
	A_5	A_4	A_3	A_2	P_1	P_0	
+	$M_3 . m_2$	$M_2 . m_2$	$M_1 . m_2$	$M_0 . m_2$			
P_6	P_5	P_4	P_3	P_2	P_1	P_0	P

Multiplicação binária

- A multiplicação de M (multiplicando) por m (multiplicador) é dada por:
  - $P = M\,.m \;=\; M.(m_0 + 2.m_1 + \;4.m_2 + \cdots + 2^{n-1}.m_{n-1})$
  - $P = M.m = M.m_0 + 2.M.m_1 + \cdots + 2^{n-1}.M.m_{n-1}$

  - Exemplo:
    - $1011_{(2)}$ x $110_{(2)}$

				1	0	1	1	M
			x		1	1	0	m
				0	0	0	0	
		+	1	0	1	1		
			1	0	1	1	0	
	+	1	0	1	1			
1	0	0	0	0	1	0		P

Multiplicação por potências de 2

- A multiplicação por potências de 2 (2^n) é obtida através do acrescento de n 0's à direita
- Exemplos:

Multiplicação por 2 ($10_{(2)}$)

		1	0	1	1	M
	x			1	0	m
		0	0	0	0	
+	1	0	1	1		
	1	0	1	1	0	P

$1011_{(2)} \times 10_{(2)} = 10110_{(2)}$

Multiplicação por 4 = 2^2 ($100_{(2)}$)

			1	0	1	1	M
		x		1	0	0	m
			0	0	0	0	
	+	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	
+	1	0	1	1			
	1	0	1	1	0	0	P

$1011_{(2)} \times 100_{(2)} = 101100_{(2)}$

ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Exercícios

Simplificação de funções

Funções implementadas com multiplexers

Simplificação

- Simplifique a seguinte função (algebricamente e com mapa de Karnaugh):

$$F_1 = ABD + \overline{A}CD + AC\overline{D} + AB\overline{D} + A\overline{B}CD$$

Simplificação

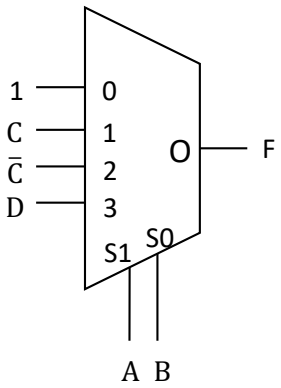
- Simplifique a seguinte função (algebricamente e com mapa de Karnaugh):

$$F_1 = ABD + \overline{A}CD + AC\overline{D} + AB\overline{D} + A\overline{B}CD$$

$$F_1 = AC + CD + AB$$

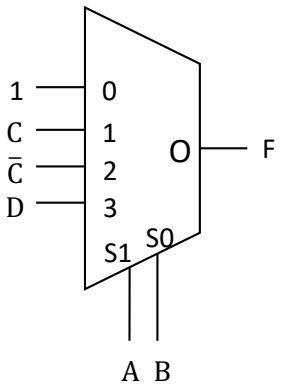
Funções com multiplexers (1)

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



Funções com multiplexers (1)

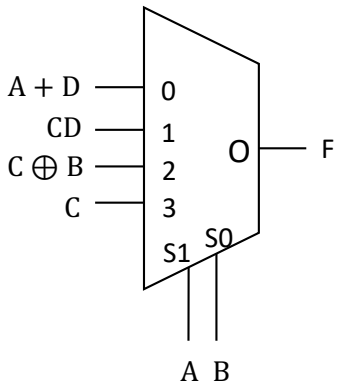
- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



$$F = \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,C + A\,B\,D$$

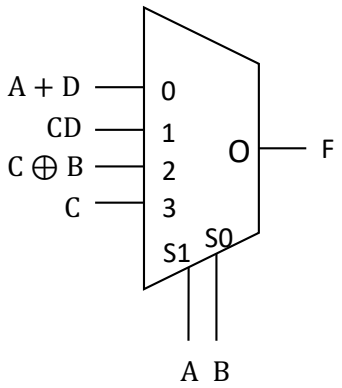
Funções com multiplexers (2)

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



Funções com multiplexers (2)

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



$$F = A\,C + C\,D + \overline{A}\,\overline{B}\,D$$

Temas abordados

Sumário

- Sistemas de numeração
- Códigos
- Aritmética binária
- Circuito somador
- Exercícios

Próxima aula

- Representação de números inteiros
  - Complemento para 2
- Circuitos aritméticos